

9



Módulo 09

Infraestrutura de Chaves Públicas e Blockchain

Aula 04

Blockchain

Aula 04

Infraestrutura de Chaves Públicas e Blockchain

Blockchain —

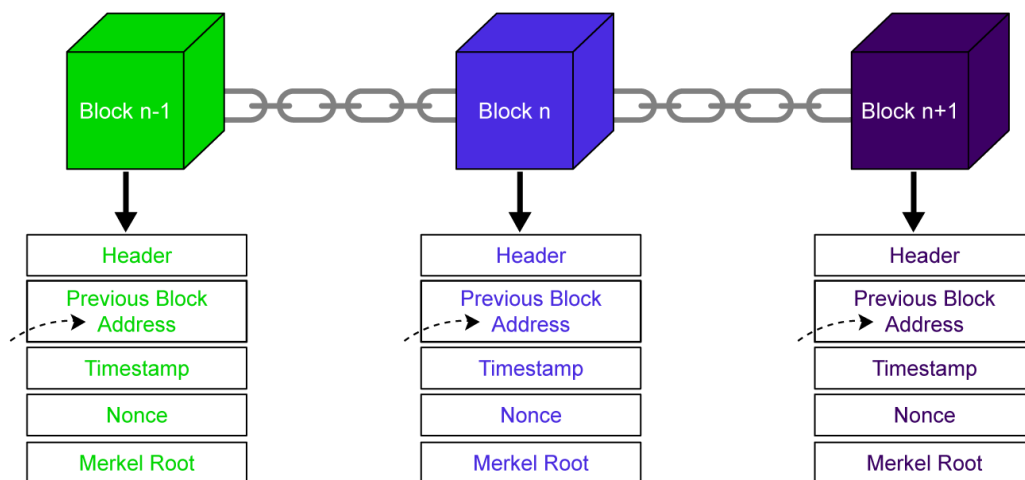
Introdução —

Nesta aula, você conhecerá os seguintes assuntos:

- As características e a estrutura do Blockchain;
- Criptografia e Segurança em Blockchain;
- Carteira de criptomoedas.

CARACTERÍSTICAS

- Trata-se de registros digitais descentralizados de transações ou eventos.
- Armazena informações de forma sequencial em blocos concatenados.
- Utiliza criptografia para interligar os blocos formando uma cadeia.
- Cria identidades digitais e assinaturas digitais utilizando par de chaves.
- É mantido por uma rede de computadores distribuídos (Nós).



Fonte: geeksforgeeks, 2022.

Disponível em: <<https://www.geeksforgeeks.org/blockchain-structure/>>.

Acesso em: 20 mar. 2024.

BLOCOS E CADEIA DE BLOCOS

- Os blocos são as unidades que integram a estrutura de dados.
- Armazenam dados de transação, *timestamps* e outras informações relevantes.
- São interconectados entre si formando uma cadeia de blocos.
- Permite o rastreamento.
- Garante a integridade e confiabilidade das informações armazenadas.

TRANSAÇÕES E REGISTROS DISTRIBUÍDOS

- A transação é uma ação ou evento ocorrida na rede e registrada nos blocos.
- Cada Nó tem uma cópia completa da cadeia de blocos contendo as transações já realizadas.
- As cópias são atualizadas e sincronizadas periodicamente.
- Todas as transações são compartilhadas e propagadas por toda a rede.



ALGORITMOS DE CONSENSO

- Todos os Nós da rede devem concordar para validar a cadeia de blocos.
- Deve haver consenso sobre a validade das transações para que os blocos sejam adicionados à cadeia.
- Cada algoritmo tem suas próprias características.
- Os requisitos e as necessidades específicas da rede vão determinar qual o melhor.



ALGORITMOS DE CONSENSO

- Algoritmos de consenso mais utilizados em Blockchain:
 - *Proof of Work* (Prova de Trabalho).
 - *Proof of Stake* (Prova de Participação).
- Existem outros ainda, como o *Delegated Proof of Stake* (DPoS) e o *Practical Byzantine Fault Tolerance* (PBFT).



Fonte: hashinvest, 2018.
Disponível em: <https://www.hashinvest.com.br/single-post/2018/07/02/um-pouco-sobre-os-algoritmos-de-consenso>
Acesso em: 20 mar. 2024

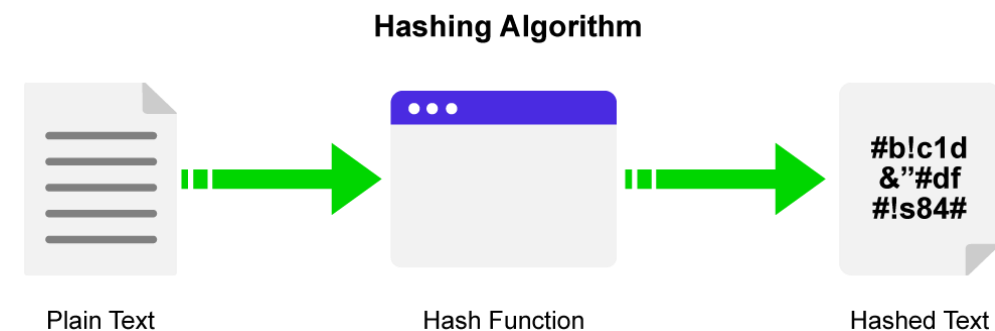
Aula 04

Infraestrutura de Chaves Públicas e Blockchain

Criptografia e Segurança em Blockchain —

ALGORITMOS DE CONSENSO

- A rede Blockchain implementa Criptografia assimétrica:
 - Chave Privada para cada participante – mantida em sigilo;
 - Chave Pública derivada da chave privada – compartilhada com todos os participantes.
 - Função *Hash* aplicada à transação – cada bloco contém o *hash* do bloco anterior formando a cadeia de blocos.



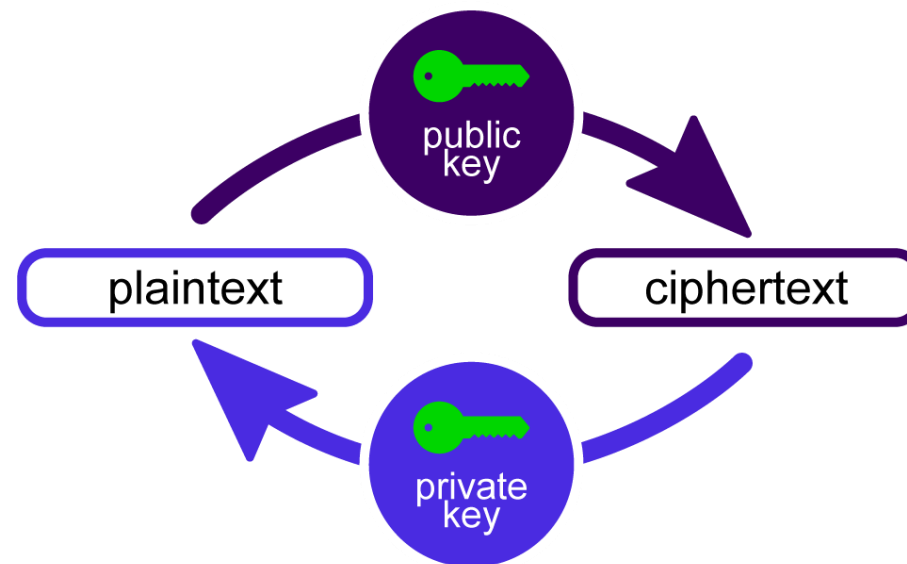
Fonte: phemex, 2022.

Disponível em: <<https://phemex.com/pt/academy/what-is-blockchain-cryptography>>.

Acesso em: 20 mar. 2024.

ALGORITMOS DE CONSENSO

- Assinaturas Digitais – realizada com a chave privada do remetente;
- Verificação da Assinatura – realizada com a chave pública correspondente;
- Proteção da Privacidade – criptografia utilizando o par de chaves.



Fonte: gate.io, 2022.

Disponível em: <<https://www.gate.io/pt-br/learn/articles/what-is-public-key-cryptography-pkc/311>>.

Acesso em: 20 mar. 2024.

Aula 04

Infraestrutura de Chaves Públicas e Blockchain

Tipos de Blockchain —

TIPOS DE *BLOCKCHAIN*

- Cada tipo tem características próprias.
- Blockchain Pública:
 - Descentralizada;
 - Participação aberta;
 - Transparência completa;
 - Transações devem ser verificadas e validadas pelos Nós.

TIPOS DE *BLOCKCHAIN*

Blockchain Pública:

- Utiliza algoritmo de consenso;
- Mineração;
- Confirmação de Transações;
- Segurança.

TIPOS DE BLOCKCHAIN

Blockchain Privada:

- Controlada por uma organização ou grupo restrito de organizações;
- Participantes precisam ser autorizados;
- Limita o acesso e as permissões dos participantes;
- Governança definida pela organização responsável.

TIPOS DE BLOCKCHAIN

- Blockchain Privada:

- Consenso utiliza mecanismos adicionais além dos algoritmos;
- Escalabilidade melhor que a Blockchain Pública;
- Privacidade aos participantes autorizados;
- Casos de Uso em organizações com controle total do seu ambiente.

TIPOS DE BLOCKCHAIN

- Blockchain de Consórcio ou Federada:
 - Controlada por um consórcio de organizações.
 - Cada organização no consórcio possui um ou mais nós na Blockchain;
 - Permissões de acesso a rede restritas aos membros do consórcio;
 - O modelo de governança é definido e acordado pelo consórcio.

TIPOS DE **BLOCKCHAIN**

Blockchain de Consórcio ou Federada:

- Algoritmos de consenso: *Practical Byzantine Fault Tolerance* (PBFT) e o *Proof of Authority* (PoA);
- Confiança Interorganizacional por meio da tecnologia blockchain;
- A Privacidade dos dados é garantida por criptografia e compartimentalização;
- Retorno de benefícios oriundos da colaboração.

Aula 04

Infraestrutura de Chaves Públicas e Blockchain

Carteira de Criptomedas —

CARTEIRA DE CRIPTOMOEDAS

- É um software ou um serviço que permite aos usuários armazenar, gerenciar e interagir com suas criptomoedas.
- Recursos utilizados:
 - Chave Privada;
 - Chave Pública;
 - Carteiras de Software;
 - Carteiras de Hardware.





Fonte: kriptobr, 2019.

Disponível em: <https://kriptobr.com/guia-de-carteiras-de-criptomoedas-um-tutorial-passo-a-passo-definitivo/Acesso>
em: 20 mar. 2024

CARTEIRA DE CRIPTOMOEDAS

Recursos utilizados:

- Carteiras Online;
- Carteiras de Papel;
- A segurança da chave privada é um ponto crítico;
- Recomenda-se utilizar autenticação de dois fatores (2FA) e criptografia de dispositivo para proteger a carteira.

9



Você chegou ao final da Aula 04
Tipos de Blockchain
Carteira de Criptomedas